

T2.2 PUTARAN 2 - verifikasi relevansi. Isi HANYA kolom penilaian_manusia.

Nilai yang sah: hipoglikemia | hiperglikemia | normal | lain

Pertanyaannya: APA TOPIK UTAMA yang dibahas potongan teks ini?

BUKAN: apakah potongan ini berguna bagi pasien tertentu.

KEEMPAT kategori WAJIB dipertimbangkan pada tiap baris.

'normal' = potongan membahas KELAS TARGET atau RENTANG AMAN, misalnya sasaran

kontrol glikemik, target GDP, target HbA1c, atau pemantauan rutin.

'lain' = potongan tidak membahas ketiga kondisi itu, misalnya definisi diabetes,

alat suntik, rumus laboratorium, atau gizi umum.

Baca panduan lengkap: docs/PANDUAN_PENILAI_v2.md

Jangan membahas isi lembar ini dengan penilai lain sampai keduanya selesai.

id	penilaian_r teks_potongan
1	hiperglikem 18% pasien berusia <20 tahun. Dua pertiga pasien KAD memiliki diabetes melitus
2	Lainnya yang dapat memengaruhi akurasi hasil pemeriksaan, antara lain: proses produksi ; Perkumpulan an Endokrinologi Indonesia 31 Pedoman Pemantauan an Glukosa Darah Mandiri - 2021 13. Penutup PGDM merupakan n salah satu metode pemantau an glukosa darah yang sangat baik untuk mencapai target glukosa
3	Lainnya darah
4	hipoglikem hipoglikemia pada anak dengan diabetes. Kadar ini juga direkomendasikan sebagai

5 Lainnya / dL) / 18. Pedoman Inggris menghitung osmolalitas menggunakan persamaan $2 \times$
 6 hiperglikemik 36 d. Prosedur/Operasi emergensi Pada prosedur emergensi, kendali glikemik pas
 7 hiperglikemik olahraga spesifik. • Jika glukosa darah tinggi, glukosa darah > 250 mg/dL (14 mmol
 8 Lainnya glukosa darah post-prandial (GDPP) juga berhubungan secara langsung dengan pe
 Hiperglikemia
 adalah
 kondisi di
 mana
 kadar gula
 darah
 melebihi
 180
 mg/dL.

Penyebab
 utama:

-
 Asupan
 karbohidrat
 berlebihan

-
 Dosis
 insulin
 tidak
 mencukupi

-
 Tingkat
 stress

9 hiperglikemik yang tinggi

3. Hindari
makanan
tinggi gula

4.

Periksa
keton jika
glukosa
>250
mg/dL

5.

Konsultasi
dokter jika
bertahan
>2 jam
atau >300
mg/dL

Referensi:
PERKENI
2021, ADA
Standards
of Care

10 hiperglikem 2023

11 hipoglikem infus glukosa). Sedangkan hipoglikemia ringan dan sedang dijadikan satu dalam p

12 hiperglikem di 575 RS Amerika melaporkan hiperglikemia (GD >180 mg/dL) terjadi pada 32% d

hari Sore
hari
Sebelum
berbuka 2
jam
setelah
berbuka
Dengan
gejala*
Risiko
Sangat
Tinggi x x x
x x x x
Resiko
Tinggi
x x x
Resiko
Sedang
/ Ringan x
x *:
dengan
gejala
hiperglike
mia,
hipoglike
mia, atau
merasa
tidak

13 lainnya sehat 9.2

14 hiperglikemik penurunan GD yang terlalu cepat berisiko terhadap edema serebral, maka saat GE

15 hiperglikemik 69 kontinyu dengan penggunaan glucometer dan kertas standar. Pasien yang r

16 hiperglikemik Mungkin perlu infus glukosa bila anak tidak dapat minum atau makan. Berisiko ket

target
kontrol
gula darah
untuk
dewasa
diabetes
tipe 2 (non-
hamil):

Gula
Darah
Puasa
(GDP):

-
Target: 80-
130 mg/dL

-
Optimal:
90-110
mg/dL

Gula
Darah 2
jam
Setelah
Makan

17 Lainnya (GDPP):

18 hiperglikemik 87 Penilaian dengan CGMS menunjukkan pada pukul 17.30-19.30, GD kelompok 3

19 hiperglikemik 53 Manajemen Krisis Hiperglikemia Pilar penanganan krisis hiperglikemia mencakup

Konsensus Nasional
Pengelolaan
Diabetes
Melitus
Tipe-1
72UUK
Endokrinologi Anak
dan
Remaja,
IDAI -
2015
kronis (yang
menyebabkan nilai
ambang
naik) atau
hipoglikemia
berulang
(yang
menyebabkan nilai
ambang
turun). Tata
laksana

20 hipoglikemia ujian

21 Lainnya sasaran diturunkan menjadi 110 - 140 mg/dL. Sementara pada pasien dengan pen

22 Lainnya 53 berpuasa bagi yang sedang sakit, dan anak-anak. Namun sebagai seorang umat

Jika tidak
ada gejala
hipoglikemia dan
tidak
dalam
terapi SU :
•Mulai
gliclazide
40 mg
pagi,
titrasi per
hari
sampai
dosis
maks 240
mg atau
sasaran
glikemik
tercapai
•Carilah
nasihat
spesialis
jika anda
khawatir
tentang
titrasi
dosis pada

23 hiperglikemik mereka

24 hiperglikemik .11 Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa poin penting dalam menjaga kadar

25 hiperglikemik standar 142,9 mg/dL. Sampai hari ke-30 insulin glulisine/glargine menunjukkan ka

Perkumpulan
Endokrinologi
Indonesia
31
Pedoman
Petunjuk
Praktis
Terapi
Insulin
pada
Pasien
Diabetes
Melitus -
2021 2.
Pasien
Dengan
Riwayat
DM x
Lakukan
cek
glukosa
darah 4
kali/hari,
sebelum
atau
sesudah

26 hiperglikem makan,

Kapan
konsultasi
dokter:

-

GDP
sering
>180
mg/dL

-

Hipoglike
mia >2x
per
minggu

-

HbA1c
tidak
mencapai
target
setelah 3
bulan

-

Gejala
komplikasi
(kebas,
luka tidak
sembuh,
pandangan
kabur)

27 Lainnya

28 hiperglikemik sebelum tindakan atau sebelum tengah hari (lihat Tabel 10). Pada Tabel 10 diperlihatkan

29 hiperglikemik kekurangan insulin terlebih dahulu sampai terbukti sebaliknya. • Monitor glukosa darah

Konsensus Nasional
Pengelolaan
Diabetes
Melitus
Tipe-1
47>3 Besar
Keton
lapar
sangat
tinggi. Cek
glukometer.
Cek
ulang GD
dan keton.
Beri ekstra
KH dan
cairan Keto
n lapar
sangat
tinggi. Beri
ekstra KH
dan
cairan.
Beri ekstra
5% DTH
atau 0,05

30 hiperglikemik U/kg.

31 hiperglikemik membaik dan stabil, kecuali ada indikasi klinis absolut. Operasi elektif hanya dilakukan
32 hiperglikemik 37 dengan ambang GD >200 mg/dL. Algoritma rejimen dosis insulin koreksional dan
33 hiperglikemik sasaran glukosa darah 108 ± 180 mg/dL. 2. Berikan lagi edukasi DM kepada pasien
34 hiperglikemik atau dihentikan, lanjutkan pemeriksaan GD jika GD >200 mg/dL dalam 24 jam dan
35 hiperglikemik 49 hiperglikemia lebih signifikan, hipernatremia (berlawanan dengan KAD yang cenderung
36 hiperglikemik prospektif telah dilakukan Umpierrez et al. (2007) pada 130 pasien (65 pasien dengan
37 hiperglikemik [risiko hiperglikemia tinggi]). Inisiasi dosis koreksional juga disesuaikan dengan sasaran
38 Lainnya hipoglikemia maupun hiperglikemia.17 Terdapat beberapa variasi sasaran GD pada

Perkumpulan
Endokrinologi
Indonesia
19
Pedoman
Pemantauan
Glukosa
Darah
Mandiri -
2021 8.
PGDM
Pada
Kehamilan
Intensitas
PGDM
pada
pasien
diabetes
dengan
kehamilan
(pre-
gestasional
diabetes)
dan
diabetes

39 Lainnya gestasional

40 hiperglikemik Jika GDK tetap di atas sasaran yang diinginkan sebelum makan malam: •Tingkatkan

tipe (DM1) dan sepertiganya memiliki diabetes melitus tipe 2 (DM2), dengan perbandingan yang sama antara glukometer, faktor lingkungan (seperti kelembaban, suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas), dan l

ai target glukosa darah terendah dalam terapi anak dengan diabetes agar hipoglikemia dapat dihindari. Gej

$\text{Na} + \text{glukosa (mmol / L)} + (\text{nitrogen urea darah (mmol / L)} \text{ atau } 2 \times \text{Na} + \text{glukosa (mg / dL)} / 18 + \text{nitrogen ur}$
ien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu baik dan buruk. Pasien dengan kendali glikemik baik rejimen antid

eningkatan risiko komplikasi.⁷⁻⁹ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa darah post-pranc

embagiannya karena tidak berbeda dalam penanganannya dan hampir semua memerlukan penanganan dari seluruh pasien perawatan intensif (ICU) dan non-ICU. Kebanyakan pasien dengan hiperglikemia telah t

) mencapai 250-300 mg/dL dapat dipertimbangkan pemberian dekstrosa 5% IV hingga pasien sadar penuh
masuk dalam penelitian ini adalah mereka dengan riwayat DM dan GD >120 mg/dL pada ≥ 2 kali pemeriksaan

3 (216 ± 50 mg/dL; 76%) dan 2 (148 ± 31 mg/dL; 20%) lebih besar secara signifikan dibandingkan kelompok :
up lima hal, yaitu; (1) koreksi hiperglikemia, (2) identifikasi dan penanganan faktor presipitasi, (3) koreksi c

nyakit non-kritis, sasaran pasien serupa dengan pasien rawat jalan. Insulin diberikan via subkutan dengan s
t beragama Islam yang taat tidak sedikit diabetisi anak atau remaja juga ingin melaksanakan Rukun Islam k

pasien KAD yaitu tidak menurunkan GD terlalu cepat (50-75 mg/dL/jam), memberikan makan seawal mungkin, dan menjaga kadar GD yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien dengan terapi standar.²¹ Penelitian Newton et al (:

• Usahakan cara pemberian infus cairan dan insulin pada operasi anak dan remaja dengan diabetes. Tabel 10. P
• Usahakan kadar glukosa darah antara 70-180 mg, darah lebih sering, demikian pula keton darah atau urin.

ukuran pada penderita diabetes yang terkontrol. Jika kontrol glukosa darah buruk, penderita sebaiknya dirawat dalam hiperglikemia perioperatif disajikan pada tabel 2. Tabel 2. Dosis Insulin Koreksi pada Pasien Peri-oper

serta pertimbangkan kembali terapi pada pasien tersebut. Sasaran glikemik pada akhir perawatan adalah 100-150 mg/dL (dengan hiponatremia) dan hiperosmolar.^{1,2} Pemeriksaan penunjang berupa data biokimia sangat diperlukan dengan glargine dan glulisine; 65 pasien dengan protokol standar SSI) non-bedah dengan riwayat diabetes yar

la pasien PGK. ADA (2018) merekomendasikan sasaran HbA1c <8,0% (dengan estimasi GD 183 mg/dL), se

in insulin 4 unit atau 10-20% •Tinjau harian •Jika tetap di atas sasaran, titrasi harian 10-20% hingga sasara

ara laki-laki dan perempuan. KAD menjadi penyebab kematian tersering pada anak dan remaja dengan DM
kesalahan cara penggunaan. Akurasi hasil pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting karena akan n

ala dan tandaManifestasi klinis hipoglikemia terjadi akibat aktivasi otonom (gejala adrenergik) dan/atau di:

iabetes yang sudah didapat (oral atau injeksi) dengan mengikuti regulasi H-1 dan H-0 (Tabel 1) dan GD dip
dial merupakan 1anjan risiko yang kuat terjadinya komplikasi kardiovaskular.10-2 Dalam 1anjang klinik set

lari orangtua atau pengasuh (Tabel 12). Hipoglikemia simptomatik terjadi bila anak atau orangtua menyada

an atau tanpa riwayat DM dan GD 140 mg/dL pada ≥ 2 kali pemeriksaan. Kedua protokol menggunakan insu

1 (123 ± 18 mg/dL; $p < 0,0001$), sedangkan pada pukul 07.30-09.30 dan 12.30–14.30 lebih besar namun tidak dehidrasi, (4) koreksi asam-basa, dan elektrolit, serta (5) pemantauan rutin untuk mencegah komplikasi.¹

ke-3 ini. Menurut penelitian EPIDIAR (Epidemiology of Diabetes and Ramadan) yang meneliti 12.243 pasien

Agkin untuk menstimulasi insulin endogen, paparan insulin harus cukup lama dan adekuat untuk mengelin
2010) pada 153 pasien dewasa (77 pasien dengan glucommander; 76 pasien dengan kertas standar) yang

'etunjuk Pemberian Cairan Infus pada Operasi Diabetisi. Infus cairan rumitan Untuk operasi besar dan semi

vat di rumah sakit sebelum dilakukan operasi untuk menilai dan menstabilkan kontrol metabolik. Jika kadar
ratif dengan Hiperglikemia Gula Darah mg/dl (mM) Sensitif Insulin* Usia >70th GFR <45ml/menit Tidak Ad:

180 mg/dL (dapat diterima rentang 70-200 mg/dL) dan pada mereka angka harapan hidupnya rendah yaitu
kan untuk diagnosis KAD dan SHH dan terangkum dalam Tabel 1. Tabel 1. Data biokimia saat admisi pada p
ng diketahui >3 bulan, usia 18-80 tahun dan masuk RS dengan GD antara 140-400 mg/dL. Insulin glargine c

in glikemik tercapai Gambar 3. Algoritma Terapi Pasien dengan Terapi Steroid yang Memiliki Diabetes¹⁴

11. Pada pasien dewasa, mortalitas hanya terjadi <1%, tetapi meningkat hingga >5% pada lansia dan pasien yang mengalami gangguan keputusan klinis.⁵⁵ Salah satu Standar minimum alat glukometer adalah ISO 15197:2013 yang

menyebutkan fungsi neurologis, karena turunnya kadar glukosa di otak (gejala neuroglikopenia) seperti terlihat di Tabel

atau setiap 4-6 jam. Pada pasien yang baru diketahui menderita DM (NDM, newly diabetes mellitus), GDP hari-hari, pemeriksaan kadar glukosa darah (GDP, GDPP, dan sewaktu) dan HbA1c lazim dilakukan untuk r

iri, berespons, dan menangani hipoglikemia secara oral setelah mendeteksi kadar glukosa darah < 70 mg/

ulin glulisine dengan sasaran GD 80-120 mg/dL. Hasil menunjukkan glulisine memberikan efek penurunan

ik signifikan ($p > 0,05$). Gula darah lebih tinggi 20% setelah makan siang dan makan malam karena glukosa
Berbeda dengan prinsip manajemen hiperglikemia pada penyakit kritis yang bertujuan menurunkan GD ke

1 diabetes dari 13 negara Islam 42,8% pasien DM tipe-1 dan 78,7% pasien DM tipe-2 berpuasa selama Ram

inasi badan keton, dan sangat penting untuk mencegah kondisi hipokalemia berat dalam rangka menurun

ua operasi bila insulin kerja menengah sudah diberikan (NPH) Beri dekstrosa 5%; bila takut hipoglikemia be

a Riwayat Diabetes Normal Insulin Resisten Insulin* IMT>35 kg/m² TDH Insulin > 80 U > 20mg Pradnison p

100-250 mg/dL disertai perbaikan gejala. Sedangkan jika pasien diketahui memiliki diabetes, sasaran glikasi-
pasien dengan KAD atau SHH 1 Parameter HHS DKA Glukosa (mg/dl) 930 ± 83 616 ± 36 Na (mEq/l) 149 ± 3 .
diberikan sekali sehari dan glulisine sebelum makan dengan dosis awal 0,4 unit/kgBB/hari untuk GD 140-2

an dengan penyakit kritis. Kematian pada kondisi ini jarang disebabkan karena komplikasi metabolik berupa hipoglikemia. Hasil pemeriksaan laboratorium yang berarti 95% dari pemeriksaan yang dilakukan bila dibandingkan pemeriksaan laboratorium harus berada dalam rentang normal.

11. Bila gula darah turun gejala yang mulai timbul adalah gemetar, lemah, lapar, dan berkeringat sebagai akibat dari hipoglikemia.

dipantau setiap 4-6 jam dan dapat diberikan insulin dosis koreksional jika dibutuhkan. Sedangkan pada pasien dengan DM tipe 2, kadar glukosa darah dipantau setiap 4-6 jam dan dapat diberikan insulin dosis koreksional jika dibutuhkan. Sedangkan pada pasien dengan DM tipe 1, kadar glukosa darah dipantau setiap 4-6 jam dan dapat diberikan insulin dosis koreksional jika dibutuhkan. Sedangkan pada pasien dengan DM tipe 2, kadar glukosa darah dipantau setiap 4-6 jam dan dapat diberikan insulin dosis koreksional jika dibutuhkan. Sedangkan pada pasien dengan DM tipe 1, kadar glukosa darah dipantau setiap 4-6 jam dan dapat diberikan insulin dosis koreksional jika dibutuhkan.

nenilai kendali glikemik penyandang diabetes. Umumnya pemeriksaan dilakukan di laboratorium biasanya

dL (4 mmol/L). Sedangkan hipoglikemia asimtomatik terjadi bila anak tidak menunjukkan gejala dan tanc

GD sejak pemberian hari pertama dan mampu menjaga kestabilan GD pada kedua protokol. Glucomman

mulai bergerak rerata 3 jam setelah administrasi prednisolone, sedangkan GD relatif lebih rendah pada pa
rentang sasaran (140-180 mg/dL), KAD/SHH bertujuan mengembalikan fungsi fisiologis tubuh secara gra

radan. Ternyata berpuasa dapat pula dilakukan oleh anak atau remaja dengan diabetes. Namun tentu saja

erikan dekstrosa 10%. Bila glukosa darah tinggi >250 mg/dL gunakan setengah normal salin (NaCl 0,45%)[†]

er Hari 141-180 (7.7-10.0) 0 2 3 181-220 (10.0-12.2) 2 3 4 221-260 (12.2-14.4) 3 4 5 261-300 (14.4-16.6) 4

emik adalah 100-180 mg/dL dengan pengecekan GD sebanyak 4 kali per hari. Pasien DM tipe 1 juga diperil
2 134 ± 1.0 K (mEq/l) 3.9 ± 0.2 4.5 ± 0.13 BUN (mg/dl) 61 ± 11 32 ± 3 Kreatinin (mg/dl) 1.4 ± 0.1 1.1 ± 0.1 pl

a hiperglikemia atau ketoasidosis, namun karena penyakit pencetus yang mendasarinya. Mortalitas yang c
la pada kisaran: 55 ± 15 mg/dL jika kadar glukosa darah < 100 mg/dL $\times \pm 15\%$ jika kadar glukosa darah ≥ 100

akibat aktivasi sistem saraf otonom. Gejala ini timbul pada kadar gula darah 58-65 mg/dL (3,2-3,6 mmol/L)

pasien dengan kendali glikemik buruk, diberikan insulin IV sesuai protokol dengan pemantauan GD setiap 1-

da hipoglikemia, walau kadar glukosa darah terdeteksi < 70 mg/ dL (4 mmol/L). Hal ini penting untuk diketa

der memberikan hasil rerata GD yang lebih rendah (103 ± 8.8 mg/dL vs. 117 ± 16.5 mg/dL, $p < 0.001$), waktu y

ngi hari. Gula darah puncak pada kelompok 2 berada pada pukul 17.00 WIB dan kelompok 3 pukul 21.00.7 |
dual dan aman serta mengatasi penyebab yang mendasarinya dengan cara memperbaiki gangguan asam l

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Risiko yang perlu diwaspadai bila diabetisi ber

tanpa dektrosa dan naikkan dosis insulin, tapi tambahkan dektrosa 5% bila glukosa darah turun < 250 mg

4 6 8 301-350 (16.6-19.4) 5 8 10 351-400(>22.2) 6 10 12 >400 (>22.2) 8 12 14 * Jika pasien termasuk dalam

ksa keton harian jika GD >200 mg/dL.14 Algoritma terapi pasien dengan terapi steroid yang memiliki diabetes
H 7.3 ± 0.03 7.12 ± 0.04 Bikarbonat (mEq/l) 18 ± 1.1 9.4 ± 1.4 3--hidroksibutirat (mmol/l) 1.0 ± 0.2 9.1 ± 0.8

dikaitkan dengan SHH jauh lebih tinggi daripada yang dikaitkan dengan KAD, dengan data terbaru sebesar !

pada anak tanpa diabetes. Gejala lain yang mungkin timbul adalah perubahan perilaku seperti tantrum, g

-4 jam. Dosis koreksional dapat digunakan pada hiperglikemia dengan kadar GD yang tidak terlalu tinggi se

hui sehubungan dengan mengenali kejadian hypoglikemia unawareness atau mengetahui kadar glukosa d

yang lebih singkat dalam mencapai GD sasaran (4.8 ± 2.8 jam vs. 7.8 ± 9.1 jam, $p < 0.01$), dan jumlah pasien)

Hal ini didukung oleh penelitian lanjutan Burt et al. tahun 2015 yang menyebutkan dibandingkan dengan k
basa dan elektrolit (pada KAD), memperbaiki osmolalitas (pada SHH), dan memperbaiki kadar GD dengan

puasa adalah hipoglikemia, hiperglikemia dengan atau tanpa ketoasidosis, dan dehidrasi. Studi EPIDIAR n

g/dL. Natrium Untuk menghindari risiko hiponatremia maka digunakan cairan salin 0,45-0,9%. Cairan seten

m lebih dari satu kelompok pengobatan insulin, pilih kategori dengan correction dose terendah untuk men

5 Total osmolalitas* 380 ± 5.7 323 ± 2.5 IRI (nmol/l) 0.08 ± 0.01 0.07 ± 0.01 C-peptide (nmol/l) 1.14 ± 0.1 (

5-20%. Prognosis dari kedua kondisi tersebut secara substansial diperburuk pada lansia dengan adanya ke

elisah, keras kepala, diam, atau agitasi. Perubahan perilaku ini lebih banyak dijumpai pada anak usia prasi

lama dipuaskan (GD 180-250 mg/dL).1,4 e. Dosis koreksional insulin Metode dosis koreksi murni (SSI, sl

larah yang berisiko untuk terjadinya hypoglikemia unawareness. Pada anak sering gejala hipoglikemia dan i

yang memenuhi sasaran yang lebih besar ($71.0 \pm 17.0\%$ vs $51.3 \pm 19.7\%$, $p < 0.001$) dibandingkan protokol ke

elompok tanpa steroid, pasien dengan terapi steroid oral dosis tinggi memiliki GD puncak lebih tinggi signifikan. Sasaran awal 200 – 250 mg/dL. Insulin diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya lipolisis lebih lanjut dan

Menunjukkan risiko hiperglikemia berat meningkat 3 kali lipat pada pasien DM tipe-1 yang menjalani puasa

gah salin diberikan dengan dekstrosa 5%. Monitor elektrolit dengan hati-hati dan ganti dengan NaCl 0,9% I

minimalkan risiko hipoglikemia.; IMT = indeks massa tubuh; GFR = glomerular filtration rate; TDH = total dos

0.21 ± 0.03 Free fatty acids (nmol/l) 1.5 ± 0.19 1.6 ± 0.16 Human growth hormone (ng/ml) 1.9 ± 0.2 $6.1 \pm 1.$

oma, hipotensi, dan komorbiditas berat.¹ Ketoasidosis diabetik terjadi karena defisiensi insulin dengan

respons hormonal fisiologis terjadi pada kadar glukosa darah lebih tinggi. Di masa pubertas atau remaja re

ertas standar.20 Pengaruh Pemberian Nutrisi pada Insulin Infus Intravena Secara Kontinyu: Enteral (Kontin

fikan pada pukul 17.00 ($14,6 \pm 0,6$ vs. $10,3 \pm 0,3$ mmol/L; $p < 0,0,001$) dan pukul 21.00 ($14,5 \pm 0,6$ vs. $10,5 \pm 0,3$ mmol/L; $p < 0,0,001$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar glukosa darah pada malam hari dengan kadar GD dijaga tidak terlalu rendah untuk mengurangi risiko hipoglikemia. Krisis hiperglikemia

Ramadan. Sedangkan risiko hipoglikemia berat meningkat sebesar 4,7 kali lipat pada pasien DM tipe-1 ya

bila kadar Na turun. Kalium Monitor elektrolit. Setelah operasi, tambahkan KCl 20 mmol untuk tiap liter

spons balik

yu atau Bolus) dan

